

# Klausur

## 30. August 2021

### Bearbeitungshinweise

- Die Klausur ist eine „Open-Book-Online-Klausur“, d.h. Sie dürfen zur Beantwortung der Aufgaben Ihre Vorlesungs- und Übungsunterlagen sowie einen Taschenrechner als Hilfsmittel verwenden.
  - Sie verpflichten sich mit dem Download der Klausur, die Aufgaben **eigenständig** zu bearbeiten. Die Klausuraufgaben in Gruppen zu bearbeiten ist nicht gestattet.
  - Die Klausur besteht aus den beiden folgenden Dateien, die zu Beginn der Bearbeitungszeit heruntergeladen werden müssen:
    1. Einer PDF-Datei (.pdf), die den Aufgabenbogen der Klausur (inkl. Deckblatt) enthält.
    2. Einer Lösungsdatei im Excel-Format (.xlsx), in die Sie Ihre Lösungen eintragen müssen (siehe dazu die Ausführungen unter „Bearbeitung der Lösungsdatei“).
  - **Wichtig: Am Ende der Klausur darf nur die Lösungsdatei hochgeladen werden. Es werden nur Lösungen gewertet, die auf die vorgeschriebene Weise in die Lösungsdatei eingetragen worden sind.**
  - Es gibt eine hohe Zahl unterschiedlicher Versionen der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben.
  - Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet „korrekt“, dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
  - Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt **120 Minuten**.
  - Die Bearbeitungszeit der Klausur beginnt um 14:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr. Zusätzlich zur Bearbeitungszeit wird eine Zeitpauschale für den Download des Aufgabenbogens und den Upload der Lösungsdatei veranschlagt. Diese beträgt 10 Minuten vor und 10 Minuten nach der Bearbeitungszeit der Klausur. Der Download der Klausur ist somit ab 13:50 Uhr möglich und der Upload (das Hochladen) der Lösungsdatei muss spätestens **um 16:10 Uhr abgeschlossen** sein.
  - Sollte der Download der Klausurunterlagen aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann schicken Sie unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer eine E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de**. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Sie sind dazu verpflichtet, das technische Problem in der E-Mail präzise zu beschreiben. Wir versuchen dann, Ihnen die Klausurunterlagen zeitnah per E-Mail zu schicken. **Wichtig: Schicken Sie uns erst dann eine E-Mail, wenn Sie den Download der Klausurunterlagen mehrfach erfolglos versucht haben.**
  - Sollte der Upload der Lösungsdatei aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann müssen Sie die Lösungsdatei unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer per E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de** schicken. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Ferner sind Sie verpflichtet, das technische Problem präzise zu dokumentieren, das den Upload verhindert hat. Eine Lösungsdatei, die aufgrund eines technischen Problems per E-Mail gesendet wird, kann nur gewertet werden, wenn die E-Mail bis 16:10 Uhr eingeht. Eine nach 16:10 Uhr eingegangene Lösung wird mit der Note 5,0 bewertet.
-

- Falls der Fall eintritt, dass Ihr Computer am Ende der Bearbeitungszeit keine Verbindung mehr zum Internet hat, dann sollten Sie zunächst versuchen, die Klausur über ein mobiles Endgerät per Upload einzureichen (oder sollte dies nicht möglich sein per E-Mail, siehe oben). Scheitert auch dies, dann sind Sie dazu verpflichtet das technische Problem präzise zu dokumentieren (z.B. mithilfe von Screenshots oder mit Fotos etc.) und uns telefonisch über die Nummer 0621-181-3428 unmittelbar nach Auftauchen des Problems in Kenntnis zu setzen. Wichtig: Wir dokumentieren nur das Problem; die Entscheidung, wie mit Ihrer Klausur in diesem Fall verfahren wird, trifft später der Prüfungsausschuss (aus diesem Grund ist die Dokumentation des Problems wichtig). **Sie dürfen diese Telefonnummer nicht verwenden, um inhaltliche oder sonstige technische Fragen zu stellen.**
- Die oben genannte Telefonnummer ist nur dann zu verwenden, wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben. Für technische Fragen (zum Ausfüllen des Lösungsbogens, zum Download oder Upload etc.) stehen Prüfungsaufsichten in ZOOM-Räumen bereit. Die Links zu den Räumen werden rechtzeitig vor der Klausur auf ILIAS in der Mikro-A-Gruppe gepostet. Inhaltliche Fragen werden von den Aufsichten grundsätzlich nicht beantwortet!

## Bearbeitung der Lösungsdatei

- Die **Lösungsdatei** hat das Excel-Format (.xlsx).
- Speichern Sie die Excel-Datei direkt nach dem Herunterladen auf Ihrem Computer ab und speichern Sie Ihre Einträge regelmäßig, um einen Dateiverlust während des Bearbeitens zu vermeiden.
- In der zweiten Zeile (gelb markiert) tragen Sie Ihre persönlichen Angaben sowie die jeweiligen Lösungen ein.
- Sie tragen ein: in **Zelle A2 Ihre Matrikelnummer**, in **Zelle B2 Ihren Nutzernamen** (Kennung des Rechenzentrums; d.h. falls ihre Uni-E-Mail-Adresse z.B. *mmustermann@mail.uni-mannheim.de* ist, dann tragen Sie hier entsprechend *mmustermann* ein) und in **Zelle C2 Ihre Klausurversion** (ist am unteren Rand der Klausur z.B. *Version 10* angegeben, dann tragen Sie hier **10** ein).
- Die Lösungen der Aufgaben tragen Sie jeweils in der dazugehörigen Zelle ein. D.h. die Lösung zu Frage 1 (F1) tragen Sie in Zelle D2 ein, die Lösung zu Frage 2 (F2) in Zelle E2 usw.
- Folgende Antwortmöglichkeiten sind erlaubt: {a, b, c, d, e} (Wichtig: verwenden Sie wie angegeben Kleinbuchstaben!). Nur Antworten in dieser Form können gewertet werden.
- Wichtig: Sie dürfen nur in der zweiten Zeile (gelb markierter Bereich) Einträge vornehmen und es dürfen keine Zeilen oder Spalten gelöscht oder hinzugefügt werden! Wird die Struktur des Excel-Files durch Löschen oder Hinzufügen von Zeilen und Spalten verändert, kann die Klausur nicht gewertet werden.
- Nachdem Sie die Lösungen eingetragen haben, speichern Sie die Lösungsdatei im bestehenden Excel-Format (.xlsx) unter Ihrer Matrikelnummer ab, d.h. der Name der Lösungsdatei lautet "[IhreMatrikelnummer].xlsx" (d.h. wenn Sie z.B. die Matrikelnummer 123456 haben, dann speichern Sie die Datei als *123456.xlsx* ab). Verwenden Sie diesen Dateinamen, wenn Sie die Lösungsdatei hochladen.)

## Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *14 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

*Viel Erfolg!*

---

1. Betrachten Sie eine Produktionsfunktion  $f$  mit zwei Inputs. Für alle  $(x_1, x_2)$  mit  $x_1 > 0$  ist das Durchschnittsprodukt des Inputs 1 gleich  $x_1 x_2 + (x_1)^2(1 + (x_2)^2)$ . Dann ist das Grenzprodukt des Inputs 2 gleich
    - (a)  $= (x_2)^2(1 + 2x_1 x_2)$
    - (b)  $= x_1 x_2$
    - (c)  $= (x_1)^3(1 + 2x_2)$
    - (d)  $= (x_1)^2(1 + 2x_1 x_2)$
    - (e) keine der anderen Antworten.
  
  2. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 20 KonsumentInnen, von denen die Hälfte weiblich ist und die andere Hälfte männlich. Bezeichnen Sie die aggregierte Nachfragefunktion der 10 Frauen mit  $D^{\text{Frauen}}(p)$  und die aggregierte Nachfragefunktion der 10 Männer mit  $D^{\text{Männer}}(p)$ . Beim Outputpreis 10 ist die aggregierte Nachfrage-Menge der Frauen gleich 25 und die aggregierte Nachfrage-Menge der Männer gleich 55. Die Preiselastizität der Nachfragefunktion  $D^{\text{Frauen}}(p)$  an der Stelle  $p = 10$  ist gleich  $-1/5$ . Die Preiselastizität der Nachfragefunktion  $D^{\text{Männer}}(p)$  an der Stelle  $p = 10$  ist gleich  $-1/11$ . Dann ist die Preiselastizität der Nachfragefunktion  $D^{\text{Frauen}}(p) + D^{\text{Männer}}(p)$  an der Stelle  $p = 10$  gleich
    - (a)  $-1/9$ .
    - (b)  $-1/7$ .
    - (c)  $-1/8$ .
    - (d)  $-1/10$ .
    - (e)  $-1/6$ .
  
  3. Sie machen zwei Beobachtungen über eine Konsumentin mit rationalen Präferenzen  $\succeq$ . Erstens, sie wählt die Alternative C in einer Situation, in der auch die Alternative B verfügbar ist. Zweitens, sie wählt die Alternative D in einer Situation, in der auch die Alternative C verfügbar ist. Daraus können Sie folgende Schlussfolgerung ziehen:
    - (a)  $B \sim C$
    - (b)  $B \sim D$
    - (c)  $B \succeq D$
    - (d)  $D \succeq B$
    - (e)  $C \sim D$
  
  4. Betrachten Sie eine Marktangebotsfunktion  $S(p)$  mit der Eigenschaft  $S(200) = 500$ . Nehmen Sie an, dass das Marktangebot an der Stelle 200 die Elastizität 3 hat. Daraus ergibt sich die folgende Schätzung für die Outputmenge, die beim Preis 204 *ungefähr* angeboten wird:
    - (a) 550
    - (b) 530
    - (c) 540
    - (d) 520
    - (e) 510
-

5. Eine Konsumentin hat additiv-separable monotone konvexe Präferenzen. In der Preis-Budget-Situation  $(p_1, p_2, Y) = (2, 3, 500)$  fragt sie das Bündel  $(100, 100)$  nach. Bezeichnen Sie das in der Preis-Budget-Situation  $(p_1, p'_2, Y) = (2, 2, 500)$  nachgefragte Bündel mit  $(z_1, z_2)$ . Dann gilt
- (a)  $z_1 + z_2 = 200$
  - (b)  $z_2 \leq 150$ .
  - (c)  $z_1 \geq 150$ .
  - (d)  $z_2 \geq 150$ .
  - (e)  $z_1 \leq 150$ .
6. Eine Firma hat die Produktionsfunktion  $f(x_1, x_2) = \min\{(x_1)^c, (x_2)^d\}$ , wobei  $c > 0$  und  $d > 0$  vorgegebene Parameter sind. Diese Produktionsfunktion hat genau dann konstante Skalenerträge, wenn folgendes gilt:
- (a)  $c = 1$  und  $d = 1$
  - (b)  $c + d = 1$
  - (c)  $c < 1$  und  $d < 1$
  - (d) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
  - (e)  $c > 1$  und  $d > 1$
7. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der die Marktnachfrage die konstante Elastizität  $-3$  hat. Nehmen Sie an, dass beim Gut-1-Preis 1 die Gut-1-Menge 1 nachgefragt wird. In einem Wettbewerbsgleichgewicht mit Gleichgewichtspreis  $p^*$  ist die gesamte Konsumentenrente gleich
- (a)  $1/(4(p^*)^4)$ .
  - (b)  $1/(p^*)$ .
  - (c)  $1/(2(p^*)^2)$ .
  - (d)  $1/(3(p^*)^3)$ .
  - (e)  $1/(5(p^*)^5)$ .
8. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 10 Firmen und 100 Konsumenten. Betrachten Sie eine Allokation, in der jeder Konsument 2 Einheiten von Gut 1 konsumiert und die Firmen 1 bis 9 jeweils 15 Einheiten von Gut 1 produzieren. Die Verfügbarkeitsbedingung für Gut 1 impliziert folgende Gut-1-Produktionsmenge für Firma 10.
- (a) 60
  - (b) 50
  - (c) 65
  - (d) 55
  - (e) 70
-

9. Betrachten Sie das Modell der intertemporalen Konsumentscheidungen aus der Vorlesung, jedoch mit unterschiedlichen Zinssätzen für Sparen und Verschuldung. Nehmen Sie einen Zeithorizont von  $T = 1$  an. Die Konsumentin verfügt über den Einkommenstrom  $(17, 17)$ . Sie kann zum Zinssatz 9% sparen und zum (höheren) Zinssatz 10% Kredite aufnehmen. Die Konsumentin hat die Nutzenfunktion  $u(c_0, c_1) = (c_0)^c (c_1)^3$ , wobei  $c > 0$  ein gegebener Parameter ist. Dann gilt folgendes:
- (a) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
  - (b) Es gibt genau einen Wert von  $c$ , für den gilt, dass die Konsumentin weder etwas sparen wird, noch einen Kredit aufnehmen wird.
  - (c) Es gibt keinen Wert von  $c$ , für den gilt, dass die Konsumentin weder etwas sparen wird, noch einen Kredit aufnehmen wird.
  - (d) Es gibt genau zwei Werte von  $c$ , für die gilt, dass die Konsumentin weder etwas sparen wird, noch einen Kredit aufnehmen wird.
  - (e) Es gibt ein Intervall von Werten von  $c$ , für die gilt, dass die Konsumentin weder etwas sparen wird, noch einen Kredit aufnehmen wird.
10. Betrachten Sie eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion  $f(x_1, x_2) = (x_1)^c (x_2)^d$ . Nehmen Sie an, dass mit der Inputkombination  $(2, 2)$  die Outputmenge 128 hergestellt wird und dass die Grenzrate der technischen Substitution von Input 2 für Input 1 an der Stelle  $(12, 6)$  gleich  $-3/2$  ist. Dann gilt folgendes:
- (a) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
  - (b)  $c = 3$  und  $d = 4$ .
  - (c)  $c = 2$  und  $d = 5$ .
  - (d)  $c = 5$  und  $d = 2$ .
  - (e)  $c = 4$  und  $d = 3$ .
11. Folgender Sachverhalt stellt *keine* typische Markt-Eintritts-Barriere dar.
- (a) Eine Firma, die bereits im Markt aktiv ist, hat private Kenntnisse einer Produktionstechnologie.
  - (b) Eine Firma, die bereits im Markt aktiv ist, sieht sich einer geringen Nachfrage gegenüber.
  - (c) Eine Firma, die bereits im Markt aktiv ist, hat ein Patent auf eine Produktionstechnologie.
  - (d) Eine Firma, die bereits im Markt aktiv ist, besitzt Eigentumsrechte an allen Einheiten eines wichtigen Inputs.
  - (e) Die Konsumenten halten das Output einer Firma, die bereits im Markt aktiv ist, auf Grund eines Markennamens für einzigartig.
12. Eine Firma hat die Produktionsfunktion  $f(x_1, x_2) = \min\{x_1, (x_2)^2\}$ . Der Gut-1-Inputpreis ist  $p_1 = 1/2$ . Der Gut-2-Inputpreis ist  $p_2 = 2$ . Die Kostenfunktion  $C(q)$  der Firma ist folgendermaßen gegeben.
- (a) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
  - (b)  $C(q) = \frac{1}{2} \sqrt{\sqrt{4+2q} - 2} + \sqrt{4+2q} + 2$
  - (c)  $C(q) = \frac{1}{2} \sqrt{\sqrt{4+2q} + 2} + \sqrt{4+2q} + 2$
  - (d)  $C(q) = \frac{1}{2} \sqrt{\sqrt{4+2q} - 2} + \sqrt{4+2q} - 2$
  - (e)  $C(q) = \frac{1}{2} \sqrt{\sqrt{4+2q} + 2} + \sqrt{4+2q} - 2$
-

13. Betrachten Sie eine Konsumentin mit der Nutzenfunktion  $u(k, l) = k^2 l$  im Konsum-Freizeit-Modell. Nehmen Sie an, das Zeitbudget der Konsumentin ist  $T = 500$  Stunden und der Lohn pro Stunde ist  $w = 2$ . Bezeichnen Sie mit  $k_0$  das ohne Arbeit verfügbare Einkommen. Die Konsumentin wird sich genau dann entscheiden, nicht zu arbeiten, wenn
- (a)  $k_0 \leq 500$ .
  - (b)  $k_0 \leq 2000$ .
  - (c)  $k_0 = 1000$ .
  - (d)  $k_0 \geq 2000$ .
  - (e)  $k_0 \geq 500$ .
14. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie mit  $N = 10$  Händlern vom Typ  $A$  und genauso vielen Händlern vom Typ  $B$ . Die aggregierte Erstausrüstung sei  $(100, 100)$  pro Händlerpaar. Betrachten Sie ein Gleichgewicht, in dem die Preise  $p_1 = 1$  und  $p_2 = 2$  gelten. Der Marktwert der aggregierten Erstausrüstung beträgt
- (a) 5000
  - (b) 3000
  - (c) 2000
  - (d) 4000
  - (e) 1000
15. Betrachten Sie eine quasilineare Tauschökonomie. Es gibt 11 Verkäufer, die mit den Indizes  $v = 1, 2, \dots, 11$  bezeichnet werden und 13 Käufer, die mit den Indizes  $k = 1, 2, \dots, 13$  bezeichnet werden. Verkäuferin  $v = 1, \dots, 11$  ist mit einem Auto ausgestattet, für welches sie die Zahlungsbereitschaft  $v^2$  hat. Käufer  $k = 1, \dots, 13$  hat die Zahlungsbereitschaft  $k$  für ein Auto; keiner der Käufer ist an mehr als einem Auto interessiert. Welche Anzahl von Autos wird im Wettbewerbsgleichgewicht verkauft?
- (a) 2
  - (b) 3
  - (c) 4
  - (d) 1
  - (e) 5
16. Eine Konsumentin hat quasilineare, konvexe, monotone Präferenzen, die durch eine Nutzenfunktion der Form  $u(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2$  dargestellt werden. Nehmen Sie an, es gilt  $GRS_{1,2}(10, 10) = -1$ . Daraus folgt
- (a)  $v(20) \leq 1$
  - (b)  $v(20) \geq 1$
  - (c)  $GRS_{1,2}(20, 20) \geq -1$ .
  - (d)  $v'(20) = -1$
  - (e)  $GRS_{1,2}(20, 20) \leq -1$ .
17. Eine Firma hat die Produktionsfunktion  $f(x_1, x_2) = \min\{x_1 + x_2/3, x_2 + x_1/3\}$ . Die Inputpreise sind  $p_1 = 2$  und  $p_2 = 3$ . Für jede Outputmenge  $q > 0$  ist das nachgefragte Input-Bündel gemäß der bedingten Faktornachfrage gleich
- (a)  $(0, 3q)$
  - (b)  $(3q/4, 3q/4)$
  - (c)  $(2q, 0)$
  - (d)  $(3q, 0)$
  - (e)  $(0, 2q)$
-

18. Wenn die Gruppe der Konsumenten rationiert wird, dann
- (a) konsumiert höchstens ein Konsument weniger als die individuelle Nachfragemenge beim gängigen Marktpreis.
  - (b) konsumiert mindestens ein Konsument weniger als die individuelle Nachfragemenge beim gängigen Marktpreis.
  - (c) konsumiert genau ein Konsument weniger als die individuelle Nachfragemenge beim gängigen Marktpreis.
  - (d) konsumiert kein Konsument weniger als die individuelle Nachfragemenge beim gängigen Marktpreis.
  - (e) konsumieren alle Konsumenten weniger als die individuelle Nachfragemenge beim gängigen Marktpreis.
19. Eine Konsumentin hat quasilineare Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion  $u(x_1, x_2) = \ln(x_1 + 1) + x_2$  über Güterbündel  $(x_1, x_2)$  dargestellt werden. Bezeichnen Sie den Preis von Gut 1 mit  $p_1$ . Der Preis von Gut 2 sei auf 1 normiert. Das Einkommen der Konsumentin ergibt sich aus dem Marktwert ihrer Erstausrüstung  $(10, 10)$ . Die Konsumentin wird genau dann zusätzliche Einheiten von Gut 1 kaufen (d.h. mehr als 10 Einheiten von Gut 1 konsumieren), wenn
- (a)  $1 < 6p_1$ .
  - (b)  $1 = 10p_1$ .
  - (c)  $1 > 6p_1$ .
  - (d)  $1 < 11p_1$ .
  - (e)  $1 > 11p_1$ .
20. Betrachten Sie eine Konsumentin in der Preis-Einkommen-Situation  $(p_1, p_2, Y) = (20, 30, 1000)$ . Nehmen Sie an, dass in dieser Situation Gut 1 ein Luxusgut für die Konsumentin ist. Wenn sich das Einkommen auf 1050 erhöht, dann wird die Konsumentin ihre von Gut 1 nachgefragte Menge mindestens um ungefähr
- (a) 10 Einheiten erhöhen.
  - (b) 5% senken.
  - (c) 5% erhöhen.
  - (d) 10 Einheiten senken.
  - (e) 1000 Einheiten senken.
21. Eine Firma hat keine Setup-Kosten. Die Grenzkostenfunktion der Firma hat nirgendwo eine Sprungstelle, ist im Bereich der Outputmengen von 0 bis 7 strikt fallend, und ist im Bereich der Outputmengen ab 7 strikt wachsend. Bei der Outputmenge 7 sind die Grenzkosten gleich 111. Dann gilt folgendes.
- (a) Die Durchschnittskosten beim Betriebsoptimum sind grösser als 111.
  - (b) Die Durchschnittskosten beim Betriebsoptimum sind gleich 111.
  - (c) Die Durchschnittskosten beim Betriebsoptimum sind kleiner als 111.
  - (d) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
  - (e) Das Betriebsoptimum ist  $\hat{q} = 7$ .
-

22. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit einer Stücksteuer von  $t = 4$ . Nehmen Sie an, dass im Gleichgewicht die Konsumenten den Preis  $p_D = 16$  bezahlen. Welche Wertsteuer  $v$  hätte die gleiche Wirkung wie die Stücksteuer  $t$ ?
- (a)  $1/5$
  - (b)  $3/5$
  - (c)  $1/7$
  - (d)  $1/3$
  - (e)  $1$
23. Betrachten Sie eine rationale Präferenzrelation auf dem Entscheidungsraum  $[0, 1] \times [0, 1]$ . Betrachten Sie eine beliebige Alternative  $x$ . Die Schnittmenge der Bessermenge von  $x$  und der Indifferenzmenge von  $x$  ist immer
- (a) die Indifferenzmenge von  $x$ .
  - (b) die Bessermenge von  $x$ .
  - (c) die Schlechtermenge von  $x$ .
  - (d) die leere Menge.
  - (e) eine strikte Teilmenge der Bessermenge von  $x$ .
24. Eine Konsumentin hat ein Einkommen von 1000. Sie hat rationale Präferenzen über zwei Güter. Bezeichnen Sie das bei den Preisen  $(p_1, p_2) = (1, 4)$  gewählte Bündel mit  $(x_1, x_2)$  und das bei den Preisen  $(\hat{p}_1, \hat{p}_2) = (4, 1)$  gewählte Bündel mit  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ . Folgende Kombination von Beobachtungen widerspricht der Annahme, dass die Konsumentin monotone Präferenzen hat.
- (a)  $(x_1, x_2) = (0, 250)$  und  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (250, 0)$
  - (b)  $(x_1, x_2) = (1000, 0)$  und  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (250, 0)$
  - (c)  $(x_1, x_2) = (0, 250)$  und  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (0, 1000)$
  - (d)  $(x_1, x_2) = (200, 200)$  und  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (200, 200)$
  - (e)  $(x_1, x_2) = (1000, 0)$  und  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (0, 1000)$
25. Betrachten Sie das Modell der intertemporalen Konsumententscheidungen aus der Vorlesung. Eine Konsumentin hat den Einkommenstrom  $(20000, 0, 17)$ . Nehmen Sie an, dass die Konsumentin ihr Einkommen aus den Perioden 0 und 1 bis zur Periode 2 spart. Bei welchem Zinssatz  $r$  gilt, dass der Konsumentin in Periode 2 genau der Geldbetrag 20825 zum Konsum zur Verfügung steht?
- (a)  $r = 5\%$ .
  - (b)  $r = 4\%$ .
  - (c)  $r = 3\%$ .
  - (d)  $r = 1\%$ .
  - (e)  $r = 2\%$ .
26. Die Präferenzen eines Konsumenten über Konsumströme  $(c_0, c_1)$  werden durch die Nutzenfunktion  $u(c_0, c_1) = 7c_0 + c_1$  dargestellt. Die Erstausrüstung des Konsumenten ist der Einkommenstrom  $(Y_0, Y_1) = (1, 0)$ . Bei welchem Zinssatz  $r$  gibt es mehrere verschiedene optimale Konsumströme für den Konsumenten?
- (a)  $r = 200\%$
  - (b)  $r = 600\%$
  - (c)  $r = 400\%$
  - (d)  $r = 100\%$ .
  - (e)  $r = 800\%$
-



27. Wie lautet das Angebot einer Firma, die die Kostenfunktion  $C(q) = q^{7/5}$  für alle  $q \geq 0$  hat?
- (a)  $S(p) = (7p/5)^{5/2}$ .
  - (b) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
  - (c)  $S(p) = (5p/7)^{5/2}$ .
  - (d)  $S(p) = (5p/7)^{2/5}$ .
  - (e)  $S(p) = (7p/5)^{2/5}$ .
28. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit der Marktnachfrage  $D(p) = \max\{10 - 5p, 0\}$  und dem Marktangebot  $S(p) = \max\{-c + 3p, 0\}$ , wobei  $c > 0$  ein gegebener Parameter ist. Bezeichnen Sie mit  $p^*$  den Gleichgewichtspreis. Nehmen Sie an, dass im Gleichgewicht die Menge 1 gehandelt wird. Dann gilt folgendes.
- (a)  $p^* = 6/5$  und  $c = 25/5$ .
  - (b)  $p^* = 7/5$  und  $c = 16/5$ .
  - (c)  $p^* = 9/5$  und  $c = 22/5$ .
  - (d)  $p^* = 8/5$  und  $c = 19/5$ .
  - (e)  $p^* = 1$  und  $c = 28/5$ .
29. Eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen und einem Budget von  $Y = 100$  wählt das Bündel  $(0, 20)$ . Ihre Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an der Stelle  $(0, 20)$  beträgt  $-5$ . Daraus folgt für den Preis von Gut 1,  $p_1$ , folgende Aussage:
- (a)  $p_1 \geq 50$
  - (b)  $p_1 \geq 25$
  - (c)  $p_1 \leq 50$
  - (d)  $p_1 = 5$
  - (e)  $p_1 \leq 25$
30. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Jeder A-Händler hat die Erstausrüstung  $(10, 0)$ . Jeder B-Händler hat die Erstausrüstung  $(0, 10)$ . Alle Händler haben symmetrische Cobb-Douglas-Präferenzen. Betrachten Sie Umverteilungen der Erstausrüstung wie folgt. Jeder A-Händler muss  $x$  Einheiten von Gut 1 abgeben; diese werden gleichmäßig auf die B-Händler aufgeteilt. Jeder B-Händler muss 1 Einheit von Gut 2 abgeben; diese wird gleichmäßig auf die A-Händler aufgeteilt. Durch welche Umverteilung kann bewirkt werden, dass die Allokation, in der jeder B-Händler das Bündel  $(8, 8)$  konsumiert, im Gleichgewicht entsteht?
- (a)  $x = 10$
  - (b)  $x = 9$
  - (c)  $x = 8$
  - (d)  $x = 6$
  - (e)  $x = 7$
-